Intégrale n° 78 — Résolution

Énoncé. Pour $n \in \mathbb{N}$, calculer $J_n = \displaystyle\int_0^1 (1-x^2)^n \,\mathrm{d}x$.

On pose $x = \sin t$, $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $\mathrm{d}x = \cos t \,\mathrm{d}t$ et $1 - x^2 = \cos^2 t$:

$$J_n = \int_0^{\pi/2} \cos^{2n+1} t \,\mathrm{d}t = \int_0^{\pi/2} \sin^{2n+1} t \,\mathrm{d}t = W_{2n+1},$$

(par le changement $t \mapsto \frac{\pi}{2} - t$), où $W_m = \int_0^{\pi/2} \sin^m t \,\mathrm{d}t$ est l'intégrale de Wallace (voir l'intégrale n° 77) : $W_m = \frac{m-1}{m} W_{m-2}$, $W_1 = 1$. Pour $m = 2n+1$:

$$W_{2n+1} = \frac{2n}{2n+1} \cdot \frac{2n-2}{2n-1} \cdots \frac{2}{3} = \frac{(2^n n!)^2}{(2n+1)!}.$$

$$\boxed{J_n = \frac{4^n \,(n!)^2}{(2n+1)!}}$$